

TP Réseau – FRANTECH

5.1 – Tri des VLANs décroissant

Ordre	VLAN	Nom	Postes	Préfixe choisi	Hôtes utiles
1	30	PROD	50	/26	62
2	20	COMPTA	25	/27	30
3	10	DIRECTION	12	/28	14
4	99	MGMT	6	/29	6

Justification des préfixes :

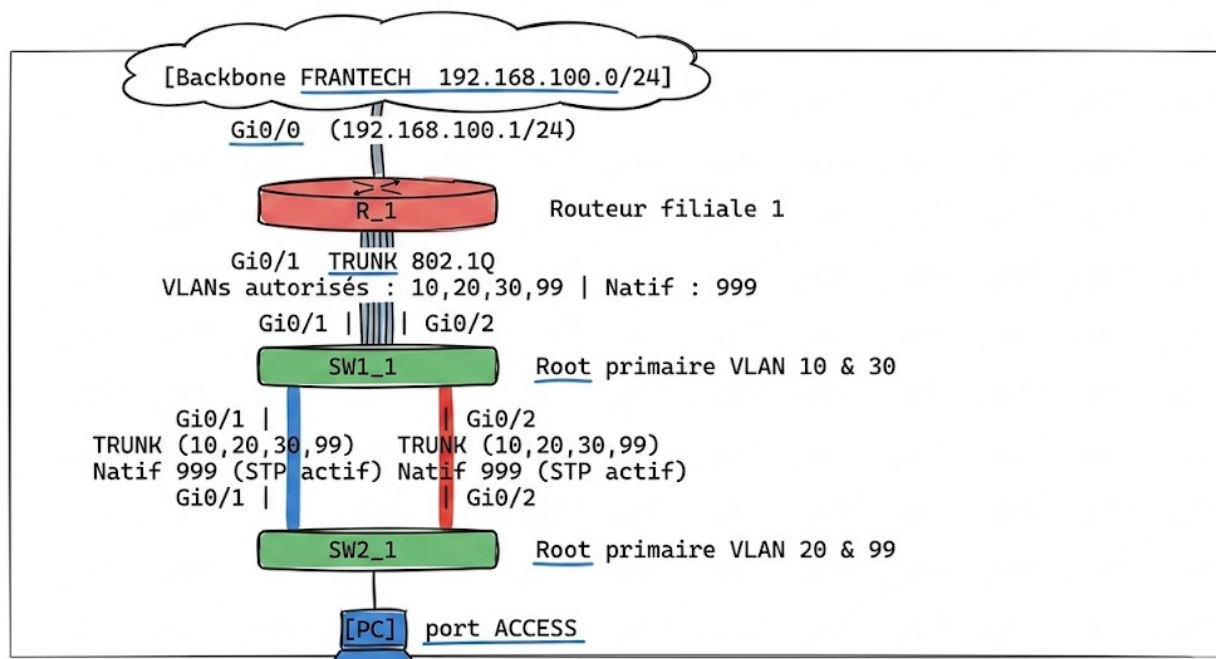
- /26 → 64 adresses totales – 2 (réseau + broadcast) = 62 hôtes.
- /27 → 32 adresses – 2 = 30 hôtes.
- /28 → 16 adresses – 2 = 14 hôtes.
- /29 → 8 adresses – 2 = 6 hôtes.

5.2 – Tableau d'adressage

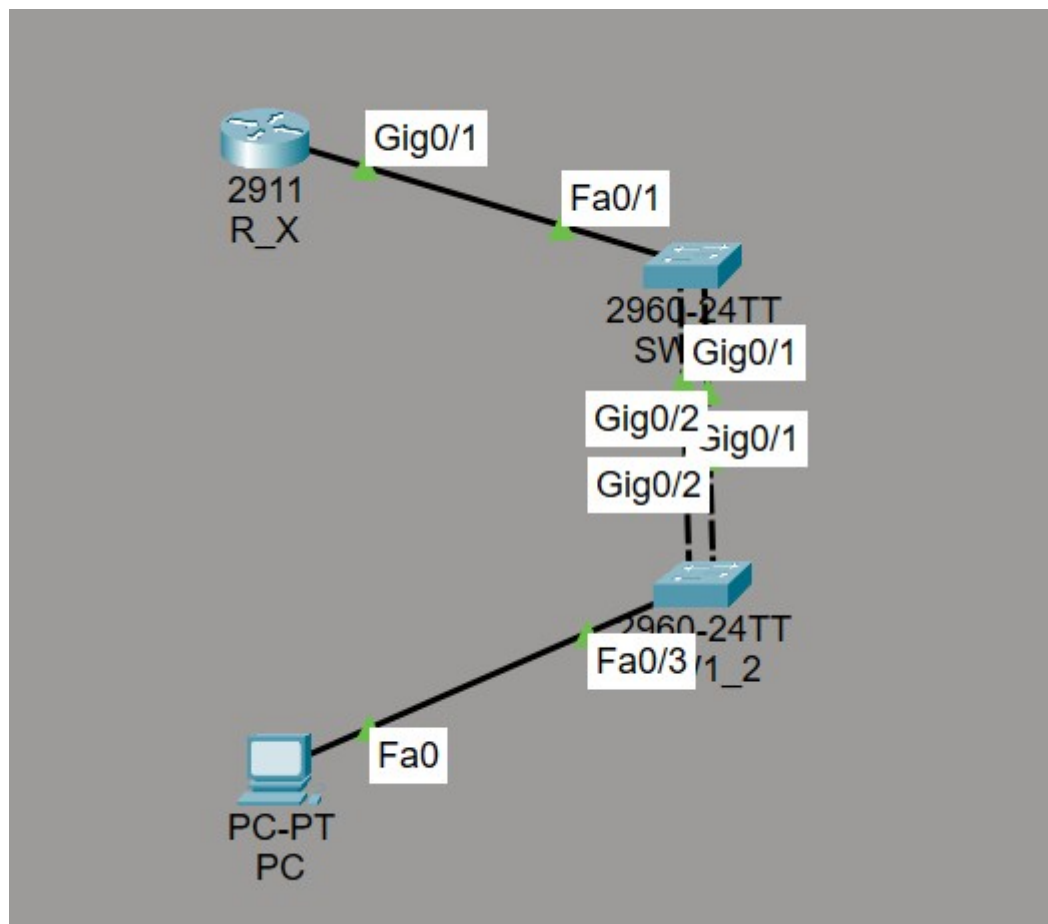
Bloc de départ : 172.16.1.0/24.

VLAN	Adresse réseau	CID R	Masque décimal	Plage hôtes	Broadcast	Passerelle (1re IP)
30 – PROD	172.16.1.0	/26	255.255.255.192	172.16.1.1 172.16.1.62	172.16.1.63	172.16.1.1
20 – COMPTA	172.16.1.64	/27	255.255.255.224	172.16.1.65 172.16.1.94	172.16.1.95	172.16.1.65
10 – DIRECTION	172.16.1.96	/28	255.255.255.240	172.16.1.97 172.16.1.110	172.16.1.111	172.16.1.97
99 – MGMT	172.16.1.112	/29	255.255.255.248	172.16.1.113 172.16.1.118	172.16.1.119	172.16.1.113

5.3 – Schéma logique



6.1 – Construction de la topologie Packet Tracer



7.1 – VLANs, trunks et ports d'accès

Configuration SW1_1 et SW2_1 – VLANs

```
SW1_1>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/23, Fa0/24
10	DIRECTION	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
20	COMPTA	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15
30	PROD	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20
99	MGMT	active	Fa0/21, Fa0/22
999	NATIF_INUTILISE	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW1_1>
```

Ports d'accès – SW1_1 et SW2_1

```
SW1_1>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/23, Fa0/24
10	DIRECTION	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
20	COMPTA	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15
30	PROD	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20
99	MGMT	active	Fa0/21, Fa0/22
999	NATIF_INUTILISE	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW1_1>show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	999
Gig0/1	on	802.1q	trunking	999
Gig0/2	on	802.1q	trunking	999

```
Port Vlan allowed on trunk
```

Fa0/1	10,20,30,99
Gig0/1	10,20,30,99
Gig0/2	10,20,30,99

```
Port Vlan allowed and active in management domain
```

Fa0/1	10,20,30,99
Gig0/1	10,20,30,99
Gig0/2	10,20,30,99

```
Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
```

Fa0/1	10,20,30,99
Gig0/1	10,20,30,99
Gig0/2	10,30

```
SW1 1>|
```

IP de management – VLAN 99

Q1 – Pourquoi le VLAN 99 plutôt que le VLAN 1 pour le management ?

- Sécurité : le VLAN 1 est actif par défaut sur tous les ports, il est exposé aux attaques de type VLAN hopping. Le VLAN 99 isole l'administration.
- Isolation : en cas d'incident sur un VLAN utilisateur, l'accès d'administration reste disponible et non perturbé.

Phase 4 – Spanning Tree (PVST+)

O

[Capture d'écran : show spanning-tree vlan 10 – avant configuration]

Q2 – Quel switch est devenu root bridge par défaut ?

Sans configuration, STP élit le root bridge selon la priorité la plus basse (32768 par défaut). En cas d'égalité, c'est l'adresse MAC la plus basse qui l'emporte. Le switch avec la MAC la plus petite devient root bridge pour tous les VLANs.

Q3 – Root port et port en Blocking ?

Sur SW2 (non-racine) : un des deux liens Gi0/1 ou Gi0/2 est Root Port (Forwarding), l'autre est Alternate Port (Blocking) pour éviter la boucle.

Forçage de la racine et répartition de charge

```
! Sur SW1_1
spanning-tree vlan 10,30 root primary
spanning-tree vlan 20,99 root secondary
!
! Sur SW2_1
spanning-tree vlan 20,99 root primary
spanning-tree vlan 10,30 root secondary
```

Q4 – Résultat après forçage :

- VLAN 10 & 30 : SW1_1 est root → trafic sur Gi0/1. Port Gi0/2 de SW2 en Blocking pour ces VLANs.
- VLAN 20 & 99 : SW2_1 est root → trafic sur Gi0/2. Port Gi0/1 de SW1 en Blocking pour ces VLANs.
- Les deux liens sont actifs simultanément → répartition de charge effective.

[Capture d'écran : show spanning-tree vlan 10 et vlan 20 – après forçage]

Q5 – Rôle du BPDU Guard :

BPDU Guard protège les ports d'accès. Si un switch non autorisé est branché sur un port PortFast et envoie des BPDUs, le port passe immédiatement en err-disabled. Cela empêche toute perturbation de la topologie STP.

Phase 5 – Routage inter-VLAN (router-on-a-stick)

Le routeur R_1 assure le routage entre VLANs via une seule interface physique Gi0/1 découpée en sous-interfaces.

```
interface GigabitEthernet0/1
  no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1.10
  description VLAN 10 - DIRECTION
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 172.16.1.97 255.255.255.240
!
interface GigabitEthernet0/1.20
  description VLAN 20 - COMPTA
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 172.16.1.65 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/1.30
  description VLAN 30 - PROD
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/1.99
  description VLAN 99 - MGMT
  encapsulation dot1Q 99
  ip address 172.16.1.113 255.255.255.248
```

Q6 – Pourquoi configurer encapsulation dot1Q sur la sous-interface ?

- Elle indique au routeur quel VLAN ID est associé à cette sous-interface. Sans cette commande, le routeur ne sait pas à quel VLAN appartient la trame entrante.
- Elle permet au routeur de retirer le tag 802.1Q entrant, traiter la trame en IP, puis remettre le bon tag sur la trame sortante.

[Capture d'écran : show ip interface brief – R_1 (sous-interfaces up/up)]

[Capture d'écran : Ping inter-VLAN depuis le PC]

Phase 6 – Service DHCP

R_1 joue le rôle de serveur DHCP pour les VLANs 10, 20 et 30. Le VLAN 99 utilise des IPs fixes.

```
ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.10
ip dhcp excluded-address 172.16.1.65 172.16.1.74
ip dhcp excluded-address 172.16.1.97 172.16.1.106
ip dhcp excluded-address 172.16.1.113 172.16.1.118
!
ip dhcp pool VLAN30_PROD
network 172.16.1.0 255.255.255.192
default-router 172.16.1.1
dns-server 8.8.8.8
lease 1
!
ip dhcp pool VLAN20_COMPTA
network 172.16.1.64 255.255.255.224
default-router 172.16.1.65
dns-server 8.8.8.8
lease 1
!
ip dhcp pool VLAN10_DIRECTION
network 172.16.1.96 255.255.255.240
default-router 172.16.1.97
dns-server 8.8.8.8
lease 1
```

Q7 – Pourquoi le PC obtient-il une IP différente à chaque VLAN ?

- La trame DHCP Discover est taguée avec le VLAN ID du port sur lequel le PC est connecté.
- La sous-interface du routeur correspondante reçoit la requête et répond avec le pool associé à ce VLAN.
- Chaque pool ayant une plage différente, le PC obtient une IP différente selon le VLAN.

Q8 – Commande si le serveur DHCP est externe dans le VLAN 30 :

```
interface GigabitEthernet0/1.10
ip helper-address 172.16.1.50
!
interface GigabitEthernet0/1.20
ip helper-address 172.16.1.50
!
interface GigabitEthernet0/1.99
ip helper-address 172.16.1.50
```

[Capture d'écran : show ip dhcp binding – R_1]

Phase 7 – Raccordement backbone et OSPF

Interface backbone

```
interface GigabitEthernet0/0
description Vers backbone FRANTECH
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
no shutdown
```

OSPF – routage dynamique inter-filiales

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
passive-interface GigabitEthernet0/1.10
passive-interface GigabitEthernet0/1.20
passive-interface GigabitEthernet0/1.30
passive-interface GigabitEthernet0/1.99
```

Q9 – Rôle de passive-interface :

- Empêche OSPF d'envoyer des Hellos sur les sous-interfaces VLAN (aucun routeur OSPF côté utilisateurs).
- Sécurité : évite qu'un équipement malveillant dans un VLAN utilisateur intègre la topologie OSPF.
- Les réseaux VLAN sont quand même annoncés grâce à la commande network.

Q10 – Routes visibles dans show ip route :

Code	Signification	Exemple
C	Réseau directement connecté	172.16.1.0/26
L	Adresse IP de l'interface	172.16.1.1/32
O	Route apprise via OSPF (autre filiale)	172.16.2.0/24 via 192.168.100.2

[Capture d'écran : show ip ospf neighbor – R_1]

[Capture d'écran : show ip route – R_1 (routes O visibles)]

Phase 8 – Sécurisation des accès

Port-Security

```
interface range FastEthernet0/2 - 22
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
```

Q11 – Modes de violation port-security :

Mode	Trafic bloqué	Port coupé	Log	Usage
protect	Oui	Non	Non	Silencieux
restrict	Oui	Non	Oui	Surveiller sans couper
shutdown	Oui	Oui (err-disabled)	Oui	Sécurité maximale

Mode choisi : restrict. En environnement BTS, il bloque les MAC non autorisées et génère un compteur visible (show port-security) sans nécessiter d'intervention manuelle pour réactiver le port.

Ports inutilisés et SSH

```
! Désactivation des ports inutilisés
interface range FastEthernet0/23 - 24
 shutdown
!
! SSH sur les switches et le routeur
ip domain-name frantech.local
crypto key generate rsa modulus 1024
username admin privilege 15 secret AdminFrantech2026!
line vty 0 4
 transport input ssh
 login local
```

[Capture d'écran : SSH depuis VLAN 99 vers SW1_1]

Phase 9 – Plan de tests de recette

#	Test	Commande	Résultat
1	Trunks opérationnels	show interfaces trunk	
2	VLANs déclarés	show vlan brief	
3	SW1 racine VLAN 10	show spanning-tree vlan 10	
4	SW2 racine VLAN 20	show spanning-tree vlan 20	
5	Sous-interfaces routeur up/up	show ip interface brief	
6	PC VLAN 10 → IP DHCP	ipconfig sur PC	
7	PC VLAN 30 → IP DHCP	ipconfig sur PC	
8	Ping inter-VLAN OK	ping 172.16.1.65 depuis VLAN 10	
9	Voisinage OSPF établi	show ip ospf neighbor	
10	Routes autres filiales reçues	show ip route ospf	
11	Ping vers autre filiale	ping depuis PC	
12	SSH fonctionnel VLAN 99	ssh admin@172.16.1.114	
13	BPDU Guard actif	Brancher mini-switch – port err-disabled ?	